

מארז מבחני תרגול - מתמטיקה בדידה למערכות

מידע

מוסד לימודים: המרכז האקדמי פרס

מבנה המבחן: 7 שאלות חובה המכסות לוגיקה פסוקית, תורת הקבוצות, אינדוקציה ופונקציות.

משך זמן מומלץ לכל מבחן: שתיים וחצי | חומר עזר מותר: דף נוסחאות ומחשבון.

מבחן תרגול מס' 1

חלק א': לוגיקה וקבוצות

1. הוכיחו את השקילות הבאה על ידי בניית טבלת אמת מלאה:

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$$

2. הוכח בעזרת חוקי הלוגיקה (אלגברה בוליאנית) את הזהות הבאה (אין להשתמש בטבלת אמת):

$$\neg((p \wedge \neg q) \vee r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge \neg r$$

3. נתונה הקבוצה: $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1, 2\}\}$

קבע עבור כל טענה האם היא נכונה או לא נכונה (אין צורך לנמק):

א. $\emptyset \in A$	ב. $\emptyset \subseteq A$	ג. $\{\emptyset\} \in A$
ד. $\{\emptyset\} \subseteq A$	ה. $1 \in A$	ו. $\{1\} \subseteq A$
ז. $\{1, 2\} \in A$	ח. $\{1, 2\} \subseteq A$	ט. $\{1, \{\emptyset\}\} \subseteq A$

4. הוכיחו את השקילות הבאה בין קבוצות על ידי טבלת שייכות או באמצעות חוקי הקבוצות:

$$(A - B) - C = A - (B \cup C)$$

5. נתונות הקבוצות: $A = \{\emptyset, \{1\}\}$ ו- $B = \{\emptyset, 1\}$

מצאו את הקבוצות הבאות (רשמו את כל האיברים במפורש):

א. $P(A) \cap P(B)$

ב. $P(B) - P(A)$

ג. $P(P(A) \cap P(B))$

6. חלק ב': אינדוקציה ופונקציות

הוכח באינדוקציה מתמטית כי לכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים:

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3n - 1) = \frac{n(3n + 1)}{2}$$

7. ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציות $f \circ g$ ו- $g \circ f$ כאשר $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות על ידי הנוסחאות:

$$f(x) = 3x + 2, \quad g(x) = x^2 - 1$$

ב. נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ המוגדרת על ידי הנוסחה: $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. הוכח שהיא הפיכה ומצא את הנוסחה של הפונקציה ההפוכה שלה $f^{-1}(x)$.

מבחן תרגול מס' 2

חלק א': לוגיקה וקבוצות

1. הוכיחו כי הפסוק הבא הוא טאוטולוגיה באמצעות טבלת אמת:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$$

2. הוכח בעזרת חוקי הלוגיקה את הזהות הבאה (אין להשתמש בטבלת אמת):

$$\neg(p \rightarrow (q \wedge \neg q)) \equiv p$$

3. נתונה הקבוצה: $A = \{0, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

קבע עבור כל טענה האם היא נכון או לא נכון:

א. $0 \in A$	ב. $\{0\} \in A$	ג. $\{0\} \subseteq A$
ד. $\{1\} \in A$	ה. $\{1\} \subseteq A$	ו. $\{0, 1\} \in A$
ז. $\{0, 1\} \subseteq A$	ח. $\emptyset \subseteq A$	ט. $\emptyset \in A$

4. הוכיחו את השקילות הבאה בין קבוצות על ידי טבלת שייכות:

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$$

5. נתונות הקבוצות: $A = \{\{\emptyset\}, 2\}$ ו- $B = \{\emptyset, 2\}$.

מצאו את הקבוצות הבאות:

א. $P(A) \cap P(B)$

ב. $P(B) - P(A)$

ג. $P(P(A) \cap P(B))$

6. חלק ב': אינדוקציה ופונקציות

הוכח באינדוקציה מתמטית כי לכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

7. ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציות $f \circ g$ ו- $g \circ f$ כאשר $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות על ידי הנוסחאות:

$$f(x) = x - 3, \quad g(x) = 2x^2 + 4$$

ב. נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$ המוגדרת על ידי הנוסחה: $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 3}$. הוכח שהיא

הפיכה ומצא את הפונקציה ההפוכה שלה $f^{-1}(x)$.

מבחן תרגול מס' 3

חלק א': לוגיקה וקבוצות

1. הוכיחו את חוק הפילוג הבא של הלוגיקה באמצעות טבלת אמת:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

2. הוכח בעזרת חוקי הלוגיקה את הזהות הבאה:

$$\neg(p \wedge (\neg p \vee q)) \equiv \neg p \vee \neg q$$

3. נתונה הקבוצה: $A = \{\emptyset, 1, \{2\}, \{1, \{2\}\}\}$.

קבע עבור כל טענה האם היא נכון או לא נכון:

א. $\emptyset \in A$	ב. $\emptyset \subseteq A$	ג. $1 \in A$
ד. $\{1\} \subseteq A$	ה. $\{2\} \in A$	ו. $\{2\} \subseteq A$
ז. $\{1, \{2\}\} \in A$	ח. $\{1, \{2\}\} \subseteq A$	ט. $\{\emptyset\} \subseteq A$

4. הוכיחו את השקילות הבאה בין קבוצות על ידי טבלת שייכות:

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$$

5. נתונות הקבוצות: $A = \{1, \{2\}\}$ ו- $B = \{1, 2\}$.

מצאו את הקבוצות הבאות:

א. $P(A) \cap P(B)$

ב. $P(B) - P(A)$

$$P(P(A) \cap P(B)) \text{ ג.}$$

6. חלק ב': אינדוקציה ופונקציות

הוכח באינדוקציה מתמטית כי לכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

7. ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציות $f \circ g$ ו- $g \circ f$ כאשר $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות על ידי:

$$f(x) = 2x + 5, \quad g(x) = 3x^2 - 2$$

ב. נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$ המוגדרת על ידי הנוסחה: $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$. הוכח שהיא

הפיכה ומצא את הפונקציה ההפוכה שלה $f^{-1}(x)$.

מבחן תרגול מס' 4

חלק א': לוגיקה וקבוצות

1. הוכיחו את השקילות הבאה על ידי טבלת אמת:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

2. הוכח בעזרת חוקי הלוגיקה את הזהות הבאה:

$$\neg(\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q) \equiv p$$

3. נתונה הקבוצה: $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, 3\}$.

קבע עבור כל טענה האם היא נכון או לא נכון:

א. $\emptyset \in A$	ב. $\emptyset \subseteq A$	ג. $\{\emptyset\} \in A$
ד. $\{\emptyset\} \subseteq A$	ה. $\{\{\emptyset\}\} \in A$	ו. $\{\{\emptyset\}\} \subseteq A$
ז. $3 \in A$	ח. $\{3\} \subseteq A$	ט. $\{\emptyset, 3\} \subseteq A$

4. הוכיחו את השקילות הבאה בין קבוצות על ידי טבלת שייכות:

$$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

5. נתונות הקבוצות: $A = \{\emptyset, \{\emptyset, 1\}\}$ ו- $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

מצאו את הקבוצות הבאות:

$$P(A) \cap P(B) \text{ א.}$$

ב. $P(B) - P(A)$

ג. $P(P(A) \cap P(B))$

6. חלק ב': אינדוקציה ופונקציות

הוכח באינדוקציה מתמטית כי לכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

7. ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציות $f \circ g$ ו- $g \circ f$ כאשר $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות על ידי:

$$f(x) = 4x - 1, \quad g(x) = x^2 + x$$

ב. נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{4\}$ המוגדרת על ידי: $f(x) = \frac{4x-1}{x+2}$. הוכח שהיא הפיכה.

ומצא את הפונקציה ההפוכה שלה $f^{-1}(x)$.

מבחן תרגול מס' 5

חלק א': לוגיקה וקבוצות

1. הוכיחו את השקילות הבאה על ידי טבלת אמת:

$$\neg p \rightarrow (q \wedge r) \equiv (\neg p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$$

2. הוכח בעזרת חוקי הלוגיקה את הזהות הבאה:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$$

3. נתונה הקבוצה: $A = \{\emptyset, 2, \{2\}, \{2, \{2\}\}\}$.

קבע עבור כל טענה האם היא נכונה או לא נכונה:

א. $\emptyset \in A$	ב. $\emptyset \subseteq A$	ג. $2 \in A$
ד. $\{2\} \in A$	ה. $\{2\} \subseteq A$	ו. $\{2, \{2\}\} \in A$
ז. $\{2, \{2\}\} \subseteq A$	ח. $\{\emptyset, 2\} \subseteq A$	ט. $\{\{2\}\} \subseteq A$

4. הוכיחו את חוק דה-מורגן לקבוצות הבא על ידי טבלת שייכות:

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

5. נתונות הקבוצות: $A = \{\emptyset, \{1, 2\}\}$ ו- $B = \{\emptyset, 1, 2\}$.

מצאו את הקבוצות הבאות:

א. $P(A) \cap P(B)$

ב. $P(B) - P(A)$

ג. $P(P(A) \cap P(B))$

6. חלק ב': אינדוקציה ופונקציות

הוכח באינדוקציה מתמטית כי לכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים:

$$1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$

7. ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציות $f \circ g$ ו- $g \circ f$ כאשר $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרות על ידי:

$$f(x) = x^2 + 2x, \quad g(x) = 2x - 3$$

ב. נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{5\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$ המוגדרת על ידי הנוסחה: $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 5}$. הוכח שהיא

הפיכה ומצא את הפונקציה ההפוכה שלה $f^{-1}(x)$.